

【例 5.14】(2010, 数二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵. 若 Q

的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

【详解】

设 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为对应于 λ_1 的特征向量, 则

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{得 } \lambda_1 = 2, a = -1.$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & \underline{-1} & 4 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ 4 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \searrow \\ \downarrow \end{matrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 4 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ 4+\lambda & 0 & -\lambda-4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 4-\lambda \\ -1 & 3-\lambda & -2 \\ 4+\lambda & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5) = 0$$

$2 - (\lambda+1)(\lambda-3)$
 $= 2 - (\lambda^2 - 7\lambda + 12)$
 $= -\lambda^2 + 7\lambda - 10$

1. $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 5.$

当 $\lambda_2 = -4$ 时, 解 $(A+4E)X=0$, 得特征向量 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

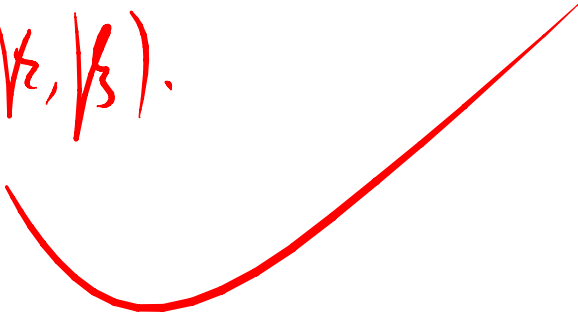
当 $\lambda_3 = 5$ 时, 注一: 解 $(A-5E)X=0$, 得特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

注二: $\star$ 求一基底

$$\alpha_1 X \alpha = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}, \text{ 得特征向量 } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

将 α 单位化, 令 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

故 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$.



【例 5.15】 设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = E$. 若 $A + E$ 的各行元素之和均为零, 且 $r(A + E) = 2$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求 A .

【详解】

(1) 设 A 的特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = \pm 1$.

特征值 -1 的代数重数为 $3 - r(A + E) = 3 - 2 = 1$,

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

由 $(A+E) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda = -1$ 的特征向量.

设 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

且又选特征向量为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) 证一: 令 $P=(d_1, d_2, d_3)$, 则 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 且

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

(P|E) → (E|P⁻¹)

12 = : 正交矩阵 Q

I Schmidt 令 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

II $\star$ 求 特征值 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \\ c \end{pmatrix}$
(求特征根...)

由 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 可得 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ 0 \end{matrix} \Leftrightarrow \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -b \\ a \\ c \end{matrix}$

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

令 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 $A = Q \Delta Q^T = \dots$

第六章 二次型

★ 重点题型一 求二次型的标准形

【方法】

拉格朗日配方法（以三元二次型为例）(2大步)

(1) 若二次型含有平方项，不妨设含有 x_1^2 ，先将含有 x_1 的项配方，再将含有 x_2 的项配方，换元得标

准形 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$ 及所用的可逆线性变换 $x = Cy$ ；

(2) 若二次型不含平方项，不妨设含有 $x_1 x_2$ ，令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$ ，则二次型化为 (1) 的形式。

① 配方 $f(x_1, x_2, x_3) = d_1 \underbrace{(x_1 + a x_2 + b x_3)^2}_{x_1 \text{ 先配方}} + d_2 \underbrace{(x_2 + c x_3)^2}_{x_2 \text{ 再配方}} + d_3 x_3^2$

② 换元 令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + ax_2 + bx_3 \\ y_2 = x_2 + cx_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x_1 = y_1 - \dots \\ x_2 = y_2 - cy_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

1. 这是可逆线性变换 $x = cy$, 于是化为标准型 $\frac{1}{2}(dy_1^2 + dy_2^2 + dy_3^2)$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$|C| \neq 0$

正交变换法 (3大步)

(1) 求二次型的矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$; 特征值

(2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$; 特征向量

(3) (将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$). 单位化

经过正交变换 $x = Qy$, 二次型化为标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$.

注三: 合同变换法 (150)

【例 6.1】(2016, 数二、三) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则 【 】

(正负惯性指数)

- (A) $a > 1$ (B) $a < -2$ (C) $-2 < a < 1$ (D) $a = 1$ 或 -2

【详解】

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

注一：特征方程法由 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & a-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & a-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda+2)(a-\lambda-1)^2 = 0$

得 $\lambda_1 = a+2, \lambda_2 = \lambda_3 = a-1$

$$\text{由 } a+2 > 0, a-1 < 0, \text{ 得 } -2 < a < 1. \quad \checkmark$$

注：令 $\lambda = 0$ 为特征值

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + (a-1)E \quad \text{特征值为 } a+2, a-1, a-1$$

故 $\dots -2 < a < 1$

【例 6.2】(2022, 数一) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(III) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解. $\triangle =$ 二次型判别式

【详解】

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = \underline{x_1^2} + 4x_2^2 + 9x_3^2 + \underline{4x_1x_2} + \underline{6x_1x_3} + 12x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad r(A)=1 \Leftrightarrow A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\alpha} \underbrace{(1, 2, 3)}_{\beta^T}$$

$$\text{特征值 } \lambda_1 = 14, \text{ 特征向量 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0, \text{ 方程 } x_1 + 2\underline{x_2} + 3\underline{x_3} = 0$$

1 Schmidt $d = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 令 $\beta_2 = d, \beta_3 = \dots$

17 题一求二 $d = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ 0 \end{matrix} \quad d = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -1 \\ -2 \\ \frac{5}{3} \end{matrix}$

将 d_1, d_2 单位化, $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{15}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$

令 $Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则二次正交变换 $X = QY$, 二次型化为标准形 $|4y_1|^2$.

(3) 证: 标准化

$$\because f = 14y_1^2 = 0, \quad \text{得 } y_1 = 0, \quad y_2 = k_1, \quad y_3 = k_2,$$

$$\text{故 } X = Qy = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 0 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = k_1 y_2 + k_2 y_3, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意实数}$$

$H = \mathbb{R}^3$

$$\text{由 } f = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2 = 0, \text{ 得 } \underline{x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0}$$

$$\text{令 } x_2 = k_1, x_3 = k_2, \text{ 则 } x_1 = -2k_1 - 3k_2, \text{ 故 通解为 } \begin{pmatrix} -2k_1 - 3k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

其中...

【补例】(2024, 数二) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T B A x$. 若方程组

$Ax = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解, 但这两个方程组不同解.

(I) 求 a, b 的值; 注一: 同解 注二: 求 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B^T \end{pmatrix} x=0$ 同解 $a=1, b=2$

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad Y=1.$$

【例 6.3】(2020, 数一、三) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二

次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交矩阵 Q .

△ 正交相似对角化 | 合同性质

$$B = Q^T A Q$$

$$Q_1^T A Q_1 = \Lambda = Q_2^T B Q_2$$

$$B = Q_2 Q_1^T A Q_1, Q_2^T = \underbrace{(Q_1 Q_2^T)^T}_{Q^T} A \underbrace{(Q_1 Q_2^T)}_Q$$

△ 总结: (1) 线性可逆线性变换 $X=Cy$, 二次型的矩阵合同

$$\text{pr: } f=X^TAX \xrightarrow{X=Cy} (Cy)^T A Cy = y^T \underbrace{C^T A C}_B y$$

(2) 正交变换 $X=Qy$, 二次型的矩阵既相似又合同

$$\text{pr: } f=X^TAX \xrightarrow{X=Qy} (Qy)^T A Qy = y^T \underbrace{Q^T A Q}_B y$$

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad |A| = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = 5, \text{ 特征向量 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 0, \text{ 特征向量 } \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \alpha_1 \text{ 单位化, 得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$$

由 $A \sim B$, 得 $\begin{cases} ab - 4 = 0 \\ a + b = 5 \end{cases} \quad (a \geq b)$, 故 $\begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \end{cases}$ ✓

(2) $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $|B| = 0 \Rightarrow B = \begin{pmatrix} ? \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2, 1 \\ \beta \end{pmatrix}$

B 的特征值为 $\lambda_1 = 5$, 特征向量为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\lambda_2 = 0, \text{ 求解 } 2x_1 + x_2 = 0, \text{ 得 } \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \beta_1, \beta_2 \text{ 单位化, 得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } Q_1 = (\gamma_1, \gamma_2), Q_2 = (\gamma_1', \gamma_2'), \text{ 则 } Q_1^T A Q_1 = \Delta = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = Q_2^T B Q_2$$

$$\text{得 } B = Q_2 Q_1^T A Q_1 Q_2^T = (Q_1 Q_2^T)^T A (Q_1 Q_2^T)$$

$$\text{令 } Q = Q_1 Q_2^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}, \text{ 则 } B = Q^T A Q.$$

重点题型二 合同的判定

【方法】

注一: A, B 有相同的正负惯性指数

注二: $\quad \quad \quad \quad \quad$ 正负特征值个数

【例 6.4】 设 A, B 为 n 阶实对称可逆矩阵，则存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得

① $PA = B$; ② $P^{-1}ABP = BA$; ③ $P^{-1}AP = B$; ④ $P^T A^2 P = B^2$.

成立的个数是【 】

相似 合同

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【详解】

① $BA^T \cdot A = B$ ② $A^T A B A = BA$

③ $\begin{matrix} P \\ \downarrow \end{matrix}$ 令 $A = E, B = -E$, 则 $P^{-1}AP = P^{-1}EP = E \neq B$

④ 设 A 的 V 特征值为 $\lambda (\lambda \neq 0)$, 则 A^2 的特征值为 $\lambda^2 > 0$

B

故 A^2 与 B^2 合同.

重点题型三 二次型正定与正定矩阵的判定

【方法】

注一：正定定义 A 为实对称， $\forall \alpha \neq 0$ ，有 $\alpha^T A \alpha > 0$

注二：充要条件 (4个)

【例 6.5】 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = m$, 则下列结论

- ① AA^T 与单位矩阵等价;
- ② AA^T 与对角矩阵相似;
- ③ AA^T 与单位矩阵合同;
- ④ AA^T 正定.

正确的个数是 **【 】**

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

【详解】

$\Delta \checkmark \checkmark$: $A_{m \times n}$, $AA^T_{m \times m}$

$$r(A) = m$$

$$\Leftrightarrow |AA^T| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow AA^T \text{ 可逆}$$

$$\Leftrightarrow r(AA^T) = r(A) = m$$

$$\Leftrightarrow AA^T \text{ 与 } E_{m \times m} \text{ 合同}$$

A, B 等价

$$\Leftrightarrow B = P A Q$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) \checkmark$$

$\Leftrightarrow AA^T$ 的 (行) 列 互正 关系

$\Leftrightarrow$ 齐次 $AA^T X = 0$ 只有 零 解

$\Leftrightarrow$ 非齐次 $AA^T X = b$ 有 唯一 解

$\Leftrightarrow AA^T$ 的 特征 值 均 不 为 0

$\Rightarrow AA^T$ 可 ^(经) 相似 对角化

$\Rightarrow AA^T$ 为 对称 阵 $(AA^T)^T = AA^T$

$$\Leftrightarrow AA^T \text{与 } E_{m \times m} \text{ 合同}$$

$$\Leftrightarrow AA^T \text{ 正定}$$

$$\text{pr: } \forall \alpha \neq 0, \alpha^T \underline{AA^T} \alpha = \underbrace{(A^T \alpha)^T}_{1 \times n} \underbrace{(A^T \alpha)}_{n \times 1}$$

$\because r(A^T) = r(A) = m$, 齐次方程 $\underbrace{A^T X = 0}_{n \times m}$ 只有零解.

故 $A^T \alpha \neq 0$, 从而 $\alpha^T AA^T \alpha > 0$, 故 AA^T 正定